# 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정

[시행 2026. 10. 1] [화학물질안전원고시 제2026-019호, 2026. 10. 1. 일부개정]

제정 2021. 4. 27, 화학물질안전원고시 제2021-7호
일부개정 2022. 10. 26, 화학물질안전원고시 제2022-9호
일부개정 2024. 4. 30, 화학물질안전원고시 제2024-16호
일부개정 2025. 8. 6, 화학물질안전원고시 제2025-10호
일부개정 2026. 4. 22, 화학물질안전원고시 제2026-제7호
일부개정 2026. 10. 1, 화학물질안전원고시 제2026-제19호

화학물질안전원(사고예방심사과), 043-830-4325

## 제1장 총칙

**제1조(목적)** 이 규정은 「화학물질관리법」(이하 "법"이라 한다) 제23조, 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제19조 규정에 따른 화학사고예방관리계획서의 작성 및 제출에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** ① 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "화학사고"란 시설의 교체 등 작업 시 작업자의 과실, 시설 결함·노후화, 자연재해, 운송사고 등으로 인하여 화학물질이 사람이나 환경에 유출·누출되어 발생하는 모든 상황을 말한다.
2. "유해화학물질"이란 인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질, 생태유해성물질 및 사고대비물질을 말한다.
3. "인체급성유해성물질"이란 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 인체급성유해성물질을 말한다.
4. "인체만성유해성물질"이란 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제2조제6호의2에 따른 인체만성유해성물질을 말한다.
5. "생태유해성물질"이란 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제2조제6호의3에 따른 생태유해성물질을 말한다.
6. "사고대비물질"이란 화학물질 중에서 급성독성(急性毒性)·폭발성 등이 강하여 화학사고의 발생 가능성이 높거나 화학사고가 발생한 경우에 그 피해 규모가 클 것으로 우려되는 화학물질로서 화학사고 대비가 필요하다고 인정되어 법 제39조에 따라 기후에너지환경부장관이 지정·고시한 화학물질을 말한다.
7. "취급시설"이란 화학물질을 제조, 보관·저장, 운반(항공기·선박·철도를 이용한 운반은 제외한다) 또는 사용하는 시설이나 설비를 말한다.
8. "운영자"란 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하려는 자와 유해화학물질 취급시설을 설치하여 운영하고 있는 자를 모두 포함한다.
9. "사업장"이란 일정 지역 내에서 일련의 공정을 이루는 시설들이 단일 혹은 다수의 단위공장으로 이루어져 하나의 운영자에 의해 관리되는 취급시설 단위를 말한다. 다만, 도로나 하천 등으로 인하여 구분된 다수의 단위공장으로 구성된 사업장의 경우 도로나 하천 등을 포함한 전체 단위공장을 하나의 사업장으로 간주할 수 있다.
10. "장외"란 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 사업장 부지의 경계를 벗어난 지역을 말한다.
11. "최대보유량"이란 사업장 내에서 해당 유해화학물질을 취급하는 모든 제조·사용·보관·저장시설(탱크로리는 포함하지 아니한다.)에서 해당 물질이 어느 순간 최대로 체류할 수 있는 양의 합을 말한다.
12. 작성수준"이란 제11호의 물질별 최대보유량에 따라 화학사고예방관리계획서 작성 항목을 구분하기 위해 정한 수준으로써 아래와 같이 구분한다.

12의1. "1군 유해화학물질 취급시설 사업장(이하 '1군 사업장'이라 한다)"이란 규칙 제19조제8항에 따른 주요취급시설을 운영하는 사업장으로서 취급하는 유해화학물질 중 어느 하나라도 최대보유량이 「유해화학물질의 규정수량에 관한 규정」의 상위 규정수량 이상인 사업장을 말한다.

12의2. "2군 유해화학물질 취급시설 사업장(이하 '2군 사업장'이라 한다)"이란 취급하는 유해화학물질 중 어느

하나라도 최대보유량이 「유해화학물질의 규정수량에 관한 규정」의 하위 규정수량 이상, 상위 규정수량 미만인 사업장을 말한다.

13. "단위공장"이란 동일 사업장 내에서 제품 또는 중간제품(다른 제품의 원료)을 생산하는데 필요한 원료처리공정에서부터 제품의 생산·저장(부산물 포함)까지의 일련의 공정을 이루는 시설을 말한다.
14. "단위공정"이란 원료처리공정, 반응공정, 증류추출, 분리공정, 회수공정, 제품저장·출하 공정 등과 같이 단위공장을 구성하고 있는 각각의 공정을 말한다.
15. "단위설비"란 탑류, 반응기, 드럼류, 열교환기류, 탱크류, 가열로류 등과 이에 연결되어 있는 펌프, 압축기, 배관 등 부속장치 또는 설비 일체를 말한다.
16. "예비시나리오"란 유해화학물질 취급시설에서 발생할 수 있는 모든 화재, 폭발 및 유출·누출 사고를 기술하는 것을 말한다.

16의1. "예비시나리오 규정수량"이란 예비시나리오 대상을 선정하기 위해 유해화학물질 성상을 고려하여 정한 기준 수량을 말한다.

17. "사고시나리오"란 제16호의1에 따른 예비시나리오 규정수량 이상이고, 제16호에 따른 예비시나리오의 영향범위가 사업장 외부로 벗어나 장외로 미치는 사고를 말한다.
18. "영향범위"란 화학사고로 인해 유해화학물질이 화재·폭발 또는 유출·누출되어 사고지점으로부터 사람이나 환경에 영향을 미칠 수 있는 구역을 말한다.
19. "실내"란 사면과 천정이 물리적 격벽으로 분리되고 출입구·비상구 등이 상시 닫혀있는 공간을 말한다.
20. "총괄영향범위"란 사업장 주변 지역의 사람이나 환경 등에 미치는 영향범위로, 사업장 내 유해화학물질 취급시설별로 화재·폭발 또는 독성물질 누출사고 각각에 대하여 장외의 가장 큰 영향범위의 외곽을 연결한 구역을 말한다.
21. "위험도"란 위해성을 기반으로 한 사고 영향과 사고 발생 가능성을 모두 고려하여 산정한 위험수준을 말한다.
22. "사고시나리오 시설빈도"란 사고시나리오에 대하여 취급시설에서 발생할 수 있는 사고개시사건을 고려한 결과를 말한다.
23. "보호대상"이란 유해화학물질로 인한 화재·폭발 및 유출·누출 사고로부터 사람과 환경에 미치는 위험을 줄이기 위해 보호해야 하는 건축물 또는 보호지역을 말하며, 별표 4에 따른 공공수용체와 환경수용체를 포함한다.
24. "주민"이란 제23호의 보호대상 등에 체류하는 근로자와 거주민을 모두 포함한다. 이 경우, "근로자"란 화학사고예방관리계획서를 제출한 사업장 인근에 위치한 산업시설의 종사자이고, "거주민"이란 총괄영향범위 내 주거하는 사람 및 산업시설 외에 정기적으로 출·퇴근하는 종사자를 말한다.
25. "지역사회 고지"란 법 제23조의3에 따라 사업장이 취급하는 유해화학물질 정보와 화학사고 대응정보 등을 지역주민들에게 알려주는 것을 말한다.
26. "캐비닛형 가스공급설비"이란 반도체·디스플레이 생산에 필요한 화학물질을 일정한 압력과 유량으로 안전하게 공급하기 위한 공급설비(Cabinet)를 말한다.

**제3조(적용범위)** 이 규정은 법 제23조 및 규칙 제19조에 따른 화학사고예방관리계획서 작성·제출에 적용한다.

## 제2장 화학사고예방관리계획서 작성·제출

**제4조(최대보유량 산정방법 및 작성수준 결정)** 운영자는 사업장 단위로 최대보유량을 산정하고, 별표 1에 따라 화학사고예방관리계획서 작성수준을 결정하여 그 내용을 별지 제1호서식에 작성한다.

**제5조(작성항목)** 운영자는 규칙 별표 4 및 제3장에서 정한 작성기준에 따라 다음 각 호를 포함하여 화학사고예방관리계획서를 작성해야 한다.

1. 기본정보
2. 시설정보
3. 장외평가정보
4. 사전관리방침
5. 내부 비상대응계획
6. 외부 비상대응계획

**제6조(제출대상 등)** ① 운영자는 제4조에 따른 작성수준에 따라 제5조의 내용을 포함하여 화학사고예방관리계획

서를 작성·제출해야 한다. 다만, 2군 사업장은 제5조제6호를 제외하고 작성·제출할 수 있다.(다만, 별지 제7호서식은 제외한다.)

② 제1항에 따른 화학사고예방관리계획서는 사업장 단위로 작성·제출하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 규칙 별표 4 비고 제1호에 따라 화학물질안전원장이 인정하는 경우 하나의 사업장에서 둘 이상의 화학사고 예방·대비·대응·복구 운영단위(이하 "운영단위"라 한다)로 구분하여 작성·제출할 수 있다.

③ 운영자는 제2항에 따라 화학사고예방관리계획서를 두 개 이상의 운영단위로 구분하여 작성·제출하더라도 제17조부터 제19조까지 작성 항목과 별지 제1호서식 사업장의 작성수준 구분은 사업장 단위로 작성·제출해야 한다.

④ 제3항에 따른 내용은 운영단위별 화학사고예방관리계획서에 모두 포함한다.

**제7조(제출방법)** 운영자는 법 제23조 및 제48조의2제1항, 규칙 제19조 및 제52조의2제10호에 따라 우편, 방문, 전자민원창구를 활용하여 화학사고예방관리계획서를 제출할 수 있다.

**제8조(보호자료 관리)** 화학물질안전원장은 제6조 및 제7조에 따라 제출된 화학사고예방관리계획서를 「화학물질 자료 등의 보호에 관한 규정」에 따라 보호자료로 관리해야 한다.

**제9조(작성 면제 시설)** 규칙 제19조제2항제10호의 시설은 다음 각 호와 같다.

1. 유해화학물질이 포함된 제품을 포장하여 「소비자기본법」 제2조제1호에 따른 소비자(같은 법 시행령 제2조제2호는 제외한다)에게 판매하기 위해 보관·진열하는 시설
2. 「폐기물관리법」 제13조 및 같은 법 시행규칙 제9조와 제11조에 따른 유해화학물질 폐기물 처리(수집·운반·보관·재활용·처분)를 위해 임시 보관하는 시설
3. 대기 및 수질오염 방지시설 등과 같이 공정의 마지막 단계에서 대기나 수질로 배출되는 오염물질을 제거 및 감소시키는 취급시설 끝단의 배출 시설(다만, 오염물질의 중화 또는 제거 등 처리를 위해 방지시설에 유해화학물질을 투입하기 위한 저장 또는 사용시설은 제외한다)
4. 유해화학물질 취급 시 다음 각 목에 해당하는 경우
   가. 기계 및 장치에 내장(內臟)되어 정상적 사용과정 중 유출·누출 혹은 비산되지 않는 경우
   나. 특정한 기능을 발휘하는 고체 형태의 제품에 함유되어 있어 유출·누출 혹은 비산되지 않는 경우
   다. 사업장 시설의 유지보수를 위해 도료, 염료를 구매 및 취급하는 경우
   라. 고체 상태(잉곳 등)의 납(Lead: 7439-92-1, 분말이나 미립자 형태 등이 체류하거나 날릴 우려가 없는 경우에만 해당한다)을 제조, 사용, 보관, 저장, 운반, 판매하는 경우
   마. 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제2조제1호 및 「등록 또는 신고 면제대상 화학물질」 별표 1 제3호가목에 따라 자연 상태에서 존재하는 물질을 화학적으로 변형, 추출, 정제하지 않은 경우
5. 「석유 및 석유대체연료 사업법」 시행령 제2조제3호에 따른 주유소로서 고정된 주유설비를 이용하여 휘발유, 등유, 경유를 판매하는 시설

**제10조(신규 제출)** ① 운영자는 법 제23조제1항 및 규칙 제19조제1항에 따라 다음 각 호에 해당하는 경우 법 제24조제2항에 따른 유해화학물질 취급시설 검사 개시일 60일 이전에 화학사고예방관리계획서를 화학물질안전원장에게 제출해야 한다.

1. 규칙 별표 4 비고 제2호에 따른 유해화학물질 취급시설을 새롭게 설치·운영하려는 경우
2. 규칙 제19조제2항제2호에 따른 사업장에서 취급하는 유해화학물질 중 어느 하나라도 최대보유량이 「유해화학물질의 규정수량에 관한 규정」에서 정하는 규정수량 이상으로 증가하는 경우
3. 규칙 제19조제1항에 따라 화학사고예방관리계획서를 제출하고, 규칙 제19조의2제1항에 따라 결과 통보를 받은 운영자의 유해화학물질 취급 사업장이 이전 등으로 주소지가 변경되는 경우
4. 유해화학물질을 취급하지 않던 운영자가 「유해화학물질의 규정수량에 관한 규정」에서 정하는 규정수량 이상으로 하나 이상의 유해화학물질을 취급하게 되는 경우

② 제1항에 따라 화학사고예방관리계획서를 신규로 제출하는 경우 다음 각 호의 서류를 화학물질안전원장에게 제출해야 한다.

1. 규칙 별지 제31호서식의 화학사고예방관리계획서 검토신청서 1부
2. 화학사고예방관리계획서 1부
3. 규칙 별지 제31호의2서식의 공동비상대응계획 작성·제출에 관한 자료(공동으로 비상대응계획을 작성하는 경우에 한함)

**제11조(변경 제출)** ① 운영자는 다음 각 호에 해당되는 경우, 화학물질안전원장에게 변경된 화학사고예방관리계획서를 변경완료일 30일 이전까지 제출해야 한다.

1. 법 제23조제3항제1호에 해당하면서 새로운 총괄영향범위가 기존 총괄영향범위보다 확대되는 경우
2. 법 제23조제3항제2호 및 규칙 제19조제7항에 해당하는 경우

② 운영자는 제1항에도 불구하고, 법 제23조제5항 및 규칙 제19조의2제1항에 따라 적합 통보를 받은 화학사고예방관리계획서의 작성수준이 2군에서 1군으로 변경되는 경우에는 총괄영향범위가 확대되지 않더라도 변경된 화학사고예방관리계획서를 제출해야 한다.

③ 법 제23조제3항제3호에 따른 주민소산 계획의 보완이 필요한 경우는 다음 각 호를 말하며, 이 경우 제1항에도 불구하고 운영자는 화학물질안전원장으로부터 화학사고예방관리계획서 제출을 통지받은 날로부터 60일 이내에 변경된 화학사고예방관리계획서를 제출해야 한다.

1. 대피장소
2. 주민 경보전달 방법 및 절차
3. 관계기관과의 협의체계

④ 규칙 제19조제7항제1호나목의 화학물질안전원장이 정하는 위험이 증가하는 경우란 다음 각 호와 같다.

1. 함량·농도가 증가하는 경우
2. 성상이 고체에서 액체 또는 기체로 변하는 경우
3. 성상이 액체에서 기체로 변하는 경우

⑤ 운영자는 제1항부터 제3항까지의 조건에 해당되지 않더라도 화학사고예방관리계획서를 제출할 수 있다.

⑥ 제1항, 제2항, 제3항에 따른 변경된 화학사고예방관리계획서를 제출하는 경우 다음 각 호의 서류를 화학물질안전원장에게 제출해야 한다.

1. 규칙 별지 제32호서식의 화학사고예방관리계획서 변경검토신청서 1부
2. 변경된 화학사고예방관리계획서 1부
3. 규칙 별지 제31호의2서식의 공동비상대응계획 작성·제출에 관한 자료(공동으로 비상대응계획을 작성하는 경우에 한함)
4. 별지 제2호서식에 따른 화학사고예방관리계획서 변경내역 관리대장

⑦ 운영자는 변경된 화학사고예방관리계획서를 제출하는 경우 제5조 각 호의 내용 중 변경된 사항만 제출할 수 있다. 다만, 제2항에 따라 작성수준이 변경되는 경우에는 제5조 각 호를 모두 포함하여 제출해야 한다.

**제12조(재제출)** ① 법 제23조제4항 및 규칙 제19조제9항에 따른 1군 사업장의 화학사고예방관리계획서 재제출 시기는 다음 각 호와 같다(법 제34조에 따라 유해화학물질 취급중단 및 휴업·폐업 등 신고가 수리된 사업장에 대하여 신고된 기간은 산입하지 아니한다).

1. 화학사고예방관리계획서를 최초 제출한 뒤 규칙 제19조제6항에 따른 변경사항이 발생하지 않은 경우: 최초 적합통보를 받은 날로부터 5년이 되는 날 이전
2. 화학사고예방관리계획서를 최초 제출한 뒤 규칙 제19조제6항에 따른 변경사항이 발생하여 화학사고예방관리계획서를 변경제출 한 경우: 변경 제출하여 적합통보를 받은 날로부터 5년이 되는 날 이전

② 제1항에 따라 화학사고예방관리계획서를 재제출하려는 1군 사업장은 다음의 서류를 화학물질안전원장에게 제출해야 한다.

1. 규칙 별지 제31호서식의 화학사고예방관리계획서 검토신청서 1부
2. 화학사고예방관리계획서 1부
3. 규칙 별지 제31호의2서식의 공동비상대응계획 작성·제출에 관한 자료(공동으로 비상대응계획을 작성하는 경우에 한함)
4. 별지 제2호서식에 따른 화학사고예방관리계획서 변경내역 관리대장

**제13조(부적합 후 수정·보완요청에 따른 제출)** 규칙 제19조의2제1항에 따라 화학사고예방관리계획서를 검토한 결과 부적합 통보를 받은 자는 부적합 통보를 받은 날로부터 3개월 이내에 화학사고예방관리계획서를 수정·보완하여 제출해야 한다.

**제14조(변경관리)** 운영자는 제26조제6항의 변경관리계획에 따라 화학사고예방관리계획서의 변경사항을 확인하는 경우 별지 제2호서식에 따라 변경관리 내용을 작성한다.

**제15조(공동비상대응계획 수립)** 화학사고예방관리계획서를 작성·제출해야 하는 자 중 규칙 별표 4 비고 4에 따라 비상대응계획을 공동 수립하는 경우에는 해당 내용을 화학사고예방관리계획서 작성·제출 시 활용할 수 있다. 이 경우, 규칙 별지 제31호의2서식을 함께 제출해야 한다.

**제16조(유사제도 심사결과의 활용)** ① 규칙 제19조제4항에 따라 「산업안전보건법」 제44조에 따른 공정안전보고서 또는 「고압가스안전관리법」 제13조의2에 따른 안전성향상계획의 검토가 완료되어 해당 심사기관의 장이

화학물질안전원장에게 송부한 경우 화학사고예방관리계획서의 내용과 중복되는 규칙 별표 4 제1호나목 및 제2호까지의 작성항목에 대해서는 해당 공정안전보고서 또는 안전성향상계획으로 대신할 수 있다. 다만, 공정안전보고서와 안전성향상계획의 내용을 변경해야 할 사유가 발생한 경우에는 그러지 아니한다.

② 제1항에 따르는 경우에는 별지 제6호서식, 별지 제7호서식, 별지 제9호서식 및 별지 제11호서식의 해당 항목을 「산업안전보건법」 제44조에 따른 공정안전보고서 또는 「고압가스 안전관리법」 제13조의2에 따른 안전성향상계획으로 갈음할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 화학사고예방관리계획서의 일부 항목을 해당 공정안전보고서와 안전성향상계획으로 제출하려는 자는 검토 완료한 기관의 심사결과통지서 사본과 변경사항이 없다는 것을 증명하는 규칙 별지 제31호의3호서식의 서류를 같이 제출해야 한다.

**제17조(통합 서식의 활용)** 운영자는 고용노동부고시 「공정안전보고서의 제출·심사·확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정」 제18조의2에 따른 한국산업안전보건공단 「공정안전보고서 등의 통합서식 작성방법에 관한 기술지원 규정」에 따라 통합서식을 활용하여 화학사고예방관리계획서를 작성·제출할 수 있다.

## 제3장 화학사고예방관리계획서의 내용

### 제1절 기본정보

**제18조(일반정보 및 취급시설 개요)** ① 사업장 일반정보는 별지 제3호서식에 따라 다음 각 호의 내용을 포함하여 작성한다.

1. 사업장명: 사업자등록증을 기준으로 한 사업장명을 작성하되, 지역단위 등으로 구분이 필요한 경우 구분할 수 있는 공장명 등을 같이 작성
2. 단위공장명: 화학사고예방관리계획서 작성·제출 대상 단위공장을 모두 작성
3. 주소: 유해화학물질을 사용하는 소재지의 도로명 주소를 작성
4. 산업단지: 사업장이 입주해 있는 산업단지명을 작성
5. 제출구분: 신규, 변경, 재제출 중 해당하는 부분에 표시
6. 작성수준: 제4조에 따른 최대보유량을 기준으로 1군, 2군 중 해당하는 부분에 표시
7. 공동비상대응계획 수립 여부: 제15조에 따라 제출한 경우에 표시
8. 유사제도 심사결과 활용: 제16조에 따라 제출한 경우에 표시

② 취급시설 개요는 별지 제4호서식 및 별지 제5호서식에 따라 사업장 총괄 취급시설개요와 세부 취급시설 개요를 구분하여 작성하며, 다음 각 호의 내용을 포함하여 작성한다(제6조제2항에 따른 운영단위별로 제출하는 경우에는 운영단위 내 세부 취급시설 개요를 추가 작성한다).

1. 단위공장명: 유해화학물질이 사용되는 단위공장명을 작성
2. 공정개요: 단위공장에서 유해화학물질을 사용하는 공정의 간략한 개요를 작성
3. 장치·설비 종류 및 수량: 저장시설, 반응시설 등 단위공장에서 사용되는 시설의 종류를 표시하고, 수량을 표기
4. 입·출하 및 운반시설: 해당되는 경우 표시
5. 유해화학물질명:「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 별표 4에 따른 고유 화학물질 명칭을 국문으로 작성
6. 화학물질식별번호(CAS 번호): 유해화학물질에 해당하는 함량기준 이상인 화학물질의 화학물질식별번호를 작성
7. 최대보유량: 제4조에 따른 유해화학물질별 최대보유량을 작성

**제19조(유해화학물질 목록 및 유해성 정보)** ① 유해화학물질 목록 및 명세는 별지 제6호서식에 따라 다음 각 호를 작성한다.

1. 유해화학물질명
2. 화학물질식별번호(CAS 번호)
3. 물질상태
4. 비중
5. 농도

6. 폭발한계
7. 독성구분
8. 위험노출수준
9. 허용농도
10. 증기압
11. 부식성

② 제1항에도 불구하고 시험·검사·연구를 목적으로 제한된 장소에서 허가받은 담당자만 취급하는 유해화학물질 또는 시험·검사·연구용 시약은 유해화학물질명과 화학물질식별번호(CAS 번호) 등을 포함한 목록만을 작성할 수 있다. 다만, 해당 시약이 물질 성상에 따라 기체인 경우에는 5킬로그램, 액체 혹은 고체인 경우에는 20킬로그램을 초과하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 유해화학물질의 대표 유해성 정보는 제1항의 물질별 물리·화학적 특성, 독성, 영향범위, 누출 시 환경영향 등을 고려하여 독성 누출 및 화재·폭발 사고유형별 유해성이 큰 대표 2가지 물질에 대하여 선정 사유 및 다음의 항목을 포함하여 별지 제7호서식에 작성한다.

1. 인체유해성: 경구, 흡입, 경피 등의 노출 경로를 통한 접촉 시 영향을 작성
2. 물리적 위험성: 화학물질과의 접촉 및 반응에 의한 폭발, 열, 흄 등의 발생에 대하여 작성
3. 환경유해성: 분해성, 생물농축성, 수생환경유해성에 대해 작성

**제20조(취급시설 입지정보)** ① 취급시설의 입지정보는 축척이 표기되어 있는 도면을 포함하여 작성한다.

② 전체 배치도는 사업장, 단위공장, 설비배치도 순으로 위치와 규모를 파악할 수 있도록 다음 각 호의 내용을 포함하여 작성한다.

1. 사업장 전체 배치도: 건물 단위로 단위공장, 사무동, 복지동, 자재동, 근무자 체류시설, 화학물질 보관·저장시설 등의 위치 및 거리를 개략적으로 작성
2. 유해화학물질 취급 단위공장 배치도: 다음 각 목을 포함하여 작성
   가. 건물과 유해화학물질 취급시설의 위치
   나. 건물과 건물 사이 거리
   다. 단위공정 간 거리
   라. 유해화학물질 보관·저장시설 위치
   마. 조정실, 사무실 등 기타시설의 위치
3. 설비배치도: 단위공장 내 유해화학물질 취급시설의 명칭, 위치, 높이 등을 표기하여 제출

④ 주변 환경정보는 사업장 경계선 외부 500m 범위 내에 있는 보호대상 정보를 다음 각 호를 포함하여 별지 제8호서식에 따라 작성한다.

1. 사업장 주변의 총 주민수
2. 주거용·상업용·공공건물 위치도 및 명세
3. 농경지, 산림, 하천, 저수지 등 현황
4. 상수원·취수원 및 자연보호구역 위치도

⑤ 기타 사업장의 입지정보 확인이 필요한 경우 추가 자료를 작성할 수 있다.

## 제2절 시설정보

**제21조(공정안전정보)** ① 공정개요는 유해화학물질을 취급하는 절차와 방법의 흐름에 따라 이해가 되도록 단위공정별 공정설명을 작성하되, 반응식, 반응조건, 발열반응 여부 등을 포함하여 작성한다.

② 공정흐름도(PFD)는 다음 각 호의 내용을 포함하여 작성한다.

1. 주요 장치·설비 및 동력기계 등 주요 설비의 표시 및 명칭
2. 주요 계장설비 및 제어설비
3. 물질 및 에너지 수지
4. 주요 설비의 운전온도 및 운전 압력
5. 기타

③ 공정배관계장도(P&ID)는 다음 각 호의 내용을 포함하여 작성한다(단위공정 또는 단위설비들이 배관으로 연결되어 있는 경우로 한정한다).

1. 주요 장치·설비, 동력기계 등 주요 설비의 명칭, 기기번호 및 주요 명세
2. 배관의 호칭 직경, 배관분류기호, 재질, 플랜지의 호칭압력 등

3. 밸브류와 배관의 부속품
4. 제어밸브의 작동 중지시의 상태
5. 안전밸브 및 파열판 등의 성능
6. 기타

④ 제2항의 공정흐름도 및 제3항의 공정배관계장도의 제출 분량이 많은 경우에는 별첨으로 첨부하여 제출할 수 있다.

⑤ 장치·설비 목록 및 명세는 사업장 내 유해화학물질 취급시설이 모두 확인될 수 있도록 별지 제9호서식에 따라 작성한다.

⑥ 공정위험성 분석 자료는 법 제23조제2항제4호에 따른 자료를 작성한다. 이 경우 공정 위험특성, 검토결과, 조치계획 및 결과만 제출할 수 있다. 공정 위험성 분석은 예비위험 분석기법, 체크리스트 기법, 상대위험순위 결정기법, 작업자 실수 분석기법, 사고예상질문 분석기법, 위험과 운전 분석기법, 이상위험도 분석기법, 결함수 분석기법, 사건수 분석기법, 원인결과 분석기법 등의 방법으로 분석하여 제출할 수 있다.

⑦ 운전책임자 및 작업자 현황은 법 제23조제2항제4호에 따라 평상시 유해화학물질을 취급하는 시설별 또는 공정별 현황을 작성한다. 다만, 변경이 잦은 항목이므로 화학사고예방관리계획서 제출 시점의 상황을 반영하여 작성하고, 이후 별지 제2호서식에 따라 변경관리한다.

**제22조(안전장치 현황)** ① 확산방지 설비 현황 및 배치도는 방류벽, 방류턱 및 트렌치 등 확산방지 설비의 목록, 유효용량, 위치 및 배치도를 별지 제10호서식에 따라 작성한다. 이 경우, 저장탱크 등 취급시설 용량과 확산방지 설비의 용량을 비교하여 확산방지 설비의 적정성을 확인할 수 있어야 한다.

② 고정식 유해감지시설 명세 및 배치도는 해당 유해화학물질의 누출을 조기에 감지할 수 있는 장치의 목록, 감지시설 및 경보설비 위치, 경보설정값 등을 별지 제11호서식에 따라 작성하고 배치도를 첨부한다. 이 경우, 해당 유해화학물질의 누출을 조기에 감지할 수 있는 검지·경보설비는 다음 각 호와 같다.

1. 독성 가스감지기
2. 인화성 가스감지기
3. 누액감지기
4. 그 밖에 누출을 조기에 감지할 수 있는 설비

③ 안전밸브 및 파열판 명세는 사업장에서 관리하는 자료를 제출한다.

④ 배출물질 처리시설 현황은 다음 각 호를 포함해 목록을 작성한다.

1. 처리시설(스크러버 등) 목록
2. 처리성능(처리방식 등) 및 처리용량
3. 기타 처리성능에 필요한 사항

⑤ 캐비닛형 가스공급설비의 배출물질 처리시설 현황은 화학물질안전원에서 배포하는 가스공급설비 배출 위험성 평가 툴을 사용하여 작성할 수 있다. <시행 '26.1.1., 일부 개정 '25.8.6.>

⑥ 규칙 별표 5 제4호에 따라 제1항부터 제4항까지의 안전장치 기준과 달리 설치하는 경우에는 해당하는 조치 내용을 포함하여 작성한다.

⑦ 제1항부터 제6항까지 작성 항목은 사업장의 현황을 고려하여 해당 항목만 작성할 수 있다.

## 제3절 장외평가정보 등

**제23조(예비시나리오 및 사고시나리오 선정)** ① 예비시나리오의 대상 설비는 다음 각 호와 같다. 다만, 「유해화학물질 규정수량에 관한 규정」 별표 2 제1호다목에 해당하는 저확산물질을 취급하는 설비는 예비시나리오 대상 설비로 선정하지 아니한다.

1. 고정 설비 : 탑조류, 반응기, 드럼류, 열교환기류, 필터류, 탱크류, 가열로류 등
2. 입·출하 설비 : 탱크로리

② 예비시나리오 대상 설비의 취급량은 다음 각 호와 같이 산정한다.

1. 제조·사용 및 저장시설 : 설계용량과 취급 물질의 물리·화학적 특성(성상, 비중 등)을 고려하여 산정
2. 보관시설 : 보관구획도에 따른 물질별 최대 보관량(동일한 물질을 분산하여 보관하는 경우는 각각의 양을 합산)
3. 탱크로리 : 최대 저장량(내부 구획을 고려하지 않음)
4. 2가지 이상 성상의 물질을 취급하는 설비(탑조류 등) : 물질 성상별 구획을 구분하여 산정

③ 예비시나리오의 선정은 제2항에 따른 취급량이 별표 2의 예비시나리오 규정수량 이상인 경우에 적용한다.

④ 제3항에 따른 예비시나리오의 영향범위는 취급량, 운전조건, 기상조건 등을 이용하여 독성 누출 및 화재·폭발에 대해서 산정한다.
⑤ 제4항에 따른 영향범위 산정은 화학물질안전원에서 배포하는 화학사고예방관리계획서 작성 지원 도구를 이용한다. 다만, 이와 동등하다고 인정할 수 있는 프로그램 등을 이용하여 선정할 수도 있으며, 이때는 관련 근거를 제출해야 한다.
⑥ 사고시나리오는 예비시나리오 중 영향범위가 장외로 나가는 경우를 선정한다. 이 경우, 사고시나리오별 영향범위 분석 조건, 장외 영향거리 등을 확인할 수 있는 자료를 제출한다.
⑦ 총괄영향범위는 제6항에 따른 사고시나리오별 영향범위의 최외곽선을 연결하여 작성한다. 이 경우, 총괄영향범위는 독성 누출사고와 화재·폭발 사고를 구분하여 작성한다.
⑧ 도로 등으로 인해 물리적으로 위치가 떨어져 있는 경우에는 제7항에 따른 총괄영향범위를 구분하여 작성할 수 있다.
⑨ 제1항부터 제8항까지의 내용 외 사고시나리오 선정에 대한 내용은 「사고시나리오 선정 및 위험도 분석에 관한 기술지침」을 따른다.
⑩ 제6항에 따른 사고시나리오가 없는 경우, 제24조 및 제25조는 작성하지 않는다. 이때, 위험도는 별표 3의 제2호 위험도 판정표와 상관없이 "다"로 적용한다.

**제24조(사업장 주변지역 영향 평가)** ① 사고시나리오의 영향범위 내 주민 수와 보호대상은 별지 제12호서식에 따라 다음 각 호와 같이 구분하여 작성한다.
1. 주민 수: 산업단지 내·외 거주민과 근로자 수를 구분하여 작성
2. 보호대상: 별표 4에 따른 갑종 및 을종 보호대상, 환경수용체를 구분하여 표시하고, 지도에 위치를 표기

② 총괄영향범위 내 공공수용체 및 환경수용체는 별지 제13호서식에 따라 작성한다.

**제25조(위험도 분석)** ① 위험도 분석은 다음 각 호를 고려하여 구간점수를 도출한다.
1. 사고시나리오 개수: 제23조제6항에 따른 사고시나리오 개수
2. 사고시나리오 시설빈도: 별지 제14호서식에 따른 사고시나리오별 시설빈도의 총합
3. 사고시나리오 거리: 제23조제6항에 따른 사고시나리오의 장외 거리의 총합
4. 주민 수: 제24조제1항제1호의 주민 수의 총 합(다만, 산업단지 입주 사업장의 영향범위 내 근로자 수는 제외)

② 별지 제15호서식에 따라 제1항 각 호에 따른 위험도 판단 요소들의 합을 산정하고, 그 값을 별표 3의 제1호에 따라 구간별로 점수화한다.
③ 제2항에 따른 구간점수를 다음 각 호에 따라 사고빈도 점수와 사고영향 점수에 적용하고, 별표 3의 제2호 위험도 판정표를 이용하여 위험도를 확인한다.
1. 사고빈도점수: 사고시나리오 총 개수의 구간점수와 사고시나리오 시설빈도 합의 구간점수의 합
2. 사고영향점수: 사고시나리오 거리의 합 구간점수와 사고시나리오 영향범위 내 주민 수 합의 구간점수의 합

④ 최종 위험도는 다음 각 호에 따라 산정한다.
1. 감소요인 : 별지 제14호서식에 따른 법 제24조에서 정하는 취급시설 설치·관리 기준 이상의 기준을 적용하여 설치된 안전성 확보 설비 등
2. 증가요인 : 별지 제14호서식에 따른 갑종 보호대상 및 환경수용체 등의 포함 여부

⑤ 제4항제1호에 해당하는 경우 안전성 확보 설비는 설치계획이 공정안전정보에 반영된 것에 한정하며, 증빙자료를 제출해야 한다.

### 제4절 사전관리방침

**제26조(안전관리계획)** ① 안전관리 운영계획은 화학사고 예방을 위한 사업장의 종합적인 방향을 세우고, 위험도를 줄이기 위한 기술적·관리적 안전관리 방침과 대책 등을 다음 각 호의 내용을 포함하여 사업장 상황에 맞게 작성한다.
1. 사업장의 종합적인 화학사고에 대한 안전관리 방향 및 목표
2. 설정된 목표를 달성하기 위한 구체적인 실행과제
3. 다음 각 목과 같이 관리적·기술적 대책으로 구분한 세부추진계획
   가. 관리적 대책 : 사내 안전문화 정착을 위한 계획, 안전관리 운영계획을 실행하기 위한 조직, 화학안전 관련 예산 등
   나. 기술적 대책 : 시설 투자 및 개선 계획, 안전장치 유지·관리 계획, 시설 자체점검 및 공정운전절차에 대

한 계획 수립·사후관리 등

② 화학사고 대비 교육·훈련 계획은 실행 가능하고, 효과적인 내용으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 작성한다.

1. 연간 계획: 화학사고예방관리계획서 작성, 화학사고 예방·대비·대응·수습 및 비상대응조직 역할(임무) 수행을 위한 내용을 포함
2. 교육 내용: 규칙 제37조제2항에 따라 화학사고예방관리계획서 작성·이행 담당자를 위한 화학사고예방관리계획서 전문교육 이수 계획, 화학사고 비상대응조직의 역할(임무)에 맞는 교육·훈련 등을 위한 계획을 작성
3. 교육·훈련의 평가 방법과 평가 결과에 따른 보완계획 등을 포함

③ 제2항제2호에 따른 화학사고예방관리계획서 전문교육은 다음 각 목에 해당하는 교육을 이수해야 한다(적합 후 5년 이내 이수).

가. 화학사고예방관리계획서 이행에 관련된 화학물질안전원에서 운영하는 교육

나. 교육전문기관의 교육 중 화학물질안전원장이 화학사고예방관리계획서 전문교육으로 인정하는 교육

④ 제3항에도 불구하고 다음 각 호의 전문교육을 받은 화학사고예방관리계획서 작성·이행 담당자는 규칙 제35조제1항에 따른 안전교육기관에서 운영하는 3시간의 화학사고예방관리계획서 보수교육 이수 계획으로 제2항제2호에 따른 화학사고예방관리계획서 전문교육을 대체할 수 있다.

1. 「고압가스 안전관리법」 제23조제1항 및 「고압가스 안전관리법」 시행규칙 별표 31에 따른 전문교육(단, 운반책임자 및 검사기관의 기술인력 교육은 제외한다)
2. 「공정안전보고서의 제출·심사·확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정」 제6조제2항제1호, 제2호, 제5호, 제6호의 교육
3. 종전 규정에 따라 장외영향평가서 또는 위해관리계획서 작성자 교육

⑤ 화학사고예방관리계획서 자체점검계획은 화학사고예방관리계획서의 이행 여부에 대한 자체 확인, 평가와 보완 실시, 제출 등 다음 각목의 내용을 작성한다.

1. 자체점검반 구성, 점검시기, 점검항목 등 구체적인 자체점검 계획 수립 내용
2. 자체점검실시 및 자체점검결과 내부 보고체계
3. 자체점검결과를 활용하여 사업장 안전관리운영계획을 보완하고 화학사고예방관리계획서를 변경하는 등 환류계획
4. 자체점검결과를 화학물질안전원에 서면으로 제출하기 위한 계획(1군 유해화학물질 취급시설 사업장만 해당)

⑥ 화학사고예방관리계획서 변경관리계획은 사업장이 변경내역을 확인하기 위한 담당자, 주기, 방법 등에 대해 작성한다.

**제27조(비상대응체계)** ① 화학사고 발생에 대비한 비상연락체계 및 비상대응조직도는 사업장의 실정에 맞춰 기수립된 내용을 활용할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 비상연락체계를 새롭게 작성해야 하는 경우에는 다음 각 호의 내용을 반영하되 주·야간 및 공휴일의 사고신고체계를 구분하여 최초 사고 발견자로부터 비상대응 연락 담당자, 유관기관 및 인근 사업장 등으로 신속하게 전파될 수 있도록 전체 연락망으로 작성한다.

1. 사업장 내·외부 사고신고 체계(사고 발생시 15분 이내 유관기관에 신고 사항 포함)
2. 유관기관 목록 및 유관기관의 사고신고 체계(유관기관별 신고 담당자 지정)
3. 인근 사업장과 공조체계를 구축한 경우 해당 사업장 목록 및 연락 체계
4. 총괄영향범위 내 다른 시·군 경계가 포함되는 경우 해당 시·군의 사고신고 체계

③ 제1항에도 불구하고 비상대응조직도를 새롭게 작성해야 하는 경우에는 화학사고 발생 시 다음 각 호의 내용을 포함하도록 작성한다.

1. 비상대응조직별 편성인원 및 임무(대응·수습·복구 단계별 임무)
2. 협력업체 비상대응조직도 및 임무(해당하는 경우에 한한다)

④ 화학사고 발생 시 제3항에 따른 비상대응조직을 신속하고 원활하게 운영하고 사고 상황을 통제할 수 있는 장 소에 비상통제실을 지정해야 한다. 다만, 사고 발생 시 사고영향이 사업장 전체에 미쳐 비상대응 통제가 어려울 것으로 예상되는 경우, 비상대응의 안전한 통제를 위하여 협의된 인근 장소를 활용할 수 있다.

⑤ 비상통제실에는 화학사고예방관리계획서, 개인보호장구, 통신장비 등 운영에 필요한 물품을 상시 비치해야 하고, 부득이하게 상시 비치하지 못하는 경우에는 관련 물품을 신속하게 설치할 수 있는 방안을 마련해야 한다.

## 제5절 내부 비상대응계획

**제28조(공동비상대응계획의 활용)** 제15조에 따른 공동비상대응계획을 수립한 경우 제29조부터 제34조까지의 내용이 포함되었는지 확인할 수 있는 자료를 제출해야 하고, 공동비상대응계획에 포함되지 않은 내용은 별도로 작성한다.

**제29조(사고대응 및 응급조치계획)** ① 가동중지 권한 및 절차는 공정운전절차 중 화학사고에 대비하여 비상상황이 발생하는 경우의 비상 운전정지 권한 및 절차 등을 작성한다. 그 밖의 법 제23조제2항제4호에 따른 공정운전절차는 개략적으로 작성할 수 있다.

② 화학사고 발생 시 투입되는 방재 인력 및 장비·물품 운용 계획은 다음 각 호의 내용을 포함하여 작성한다.

1. 화학사고 초기 대응을 위한 자체 방재 인력 현황
2. 방재장비·물품 및 개인보호장구 보유현황 및 배치도
3. 방재장비·물품 등의 관리·유지 및 확충 계획
4. 방재인력 및 장비·물품 운영에 필요한 추가적인 기타 사항

③ 사업장 내부 경보전달체계는 화학사고 발생 시 상황전파와 사고신고가 신속하고 정확하게 전달될 수 있도록 다음 각 호의 내용을 포함하여 작성한다.

1. 사내 경보시설의 종류 및 경보발령지점
2. 경보전달체계 및 경보전달 담당자
3. 경보시설 유지관리방법
4. 기타 사업장 내부 경보전달체계에 필요한 사항

④ 대표 공정별 공통 적용이 가능한 응급조치계획은 각 호의 취급시설 중 화학사고 유형(독성누출 또는 화재·폭발)을 고려하여 취급시설 유형별로 각각 작성하되 사업장의 상황에 맞게 유형을 추가하거나 제외하여 작성할 수 있다.

1. 저장시설
2. 보관시설
3. 반응·교반시설
4. 입·출하시설
5. 배관시설
6. 캐비닛형 가스공급시설
7. 기타시설

⑤ 제4항에 따른 취급시설 유형별 응급조치계획은 다음 각 호의 내용을 고려하여 작성해야 한다.

1. 해당 시설의 자동·수동 차단시스템
2. 단계별 내·외부 확산차단 또는 방지대책 (금수성 물질의 외부 반출 계획을 포함)
3. 2차 오염 방지대책(소방용수 수계 유입 방지 대책, 우수로 차단, 폐기물 처리 등을 포함)
4. 사내·외 비상대피, 응급의료 및 환자수송 계획
5. 화재·폭발 위험 구역(산업안전보건법에서 규정하고 있는 폭발위험장소)의 비상 상황 대비 응급조치
6. 화재 초기 소화 대응방안, 화재 확산 시 유관기관 정보제공 방안
7. 기타 응급조치에 필요한 사항

**제30조(화학사고 사후조치)** ① 유해화학물질 취급시설 운영자는 다음 각 호의 내용을 포함하여 사고원인 조사 및 재발 방지 계획을 작성한다.

1. 사고조사팀의 구성 및 팀원의 역할
2. 사고조사보고서의 작성항목 및 작성방법
3. 개선대책, 이행방법
4. 기타 사고원인 파악 및 재발방지를 위해 필요한 추가적인 사항

② 유해화학물질 취급시설 운영자는 화학사고 후 사고현장을 원상태로 복구하기 위하여 다음 각 호의 내용을 포함하여 사고복구 계획을 작성한다.

1. 사고복구의 조직 및 역할
2. 책임보험 가입계획(「환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률」 시행령에 따른 의무가입대상 사업장만 해당)
3. 폐기물처리 및 토양환경복원 업체 목록, 협의 내용 등 환경복원 전문업체 활용계획
4. 기타 사고복구에 필요한 추가적인 사항

### 제6절 외부 비상대응계획

**제31조(지역화학사고대응계획의 활용)** 관할 지방자치단체에서 규칙 제20조에 따른 지역화학사고대응계획을 수립한 경우 운영자는 제32조부터 제34조까지 작성에 활용할 수 있다. 지역화학사고대응계획에 포함되지 않은 내용은 별도로 작성한다.

**제32조(지역사회와의 공조계획)** ① 지역사회와의 소통 계획은 비상시 및 평상시 정보 공유에 대한 내용을 다음 각 호와 같이 구분하여 작성한다.

1. 화학사고 발생 시 대외소통 계획은 신속한 사고대응과 정보 제공에 필요한 내용을 다음 각 목을 포함하여 작성한다.
   가. 대외소통 담당 조직 및 임무
   나. 정보 제공 방법 또는 절차
   다. 정보 제공이 필요한 이해당사자 목록: 지역비상대응기관, 인근 사업장, 지역주민, 언론 등
   라. 이행당사자별 제공할 정보(양식 포함)
2. 평상시 화학사고 예방·대비를 위한 지역사회와의 소통은 다음 각 목의 방법 중 사업장의 상황에 맞는 방법을 통해 실시할 수 있도록 작성한다.
   가. 주민협의체, 지역협의체, 산단협의회 운영 또는 참여 계획
   나. 환경안전관리 회의 운영 또는 참여 계획
   다. 화학안전 문화활동
   라. 지역주민과의 간담회 운영
   마. 기타

② 지역비상대응기관, 인근 사업장 등과의 공조계획은 다음 각 호 중 실행 가능한 사항을 포함하여 작성한다.

1. 화학사고시 비상대응을 위한 협정 내역
2. 자사 보유 자원의 타사 지원 계획
3. 지역 비상대응기관 및 인근사업장과의 합동훈련계획
4. 지역사회와의 공조를 위하여 필요한 기타 사항

**제33조(주민 보호·대피 계획)** ① 사고 발생 시 대피경보 및 전달체계는 총괄영향범위 내 주민들이 사고 상황을 인지하고 신속하게 대처할 수 있도록 다음 각 호의 내용을 포함하여 작성한다.

1. 사고유형에 따른 대피경보 방법
2. 인근 사업장, 주민 등 경보전달 대상별 경보전달 방법
3. 주민대피 경보전달을 위한 기초지방자치단체 등 해당 부서 및 연락처

② 화학사고 발생 시 주민행동 요령은 물질특성, 사고유형, 사고규모, 영향범위, 지역특성 등을 고려하여 실내대피 및 실외대피 시 유의사항을 작성한다.

③ 화학사고 발생에 따라 주민이 유해화학물질에 노출될 경우에 대비하여 다음 각 호의 내용을 포함하여 응급의료 계획을 작성한다.

1. 유해화학물질 노출 시 우선적으로 조치해야 할 응급조치 사항
2. 응급의료기관의 목록 및 비상연락망
3. 응급의료기관까지 이동경로 및 이동시간
4. 환자후송계획
5. 기타 응급의료 계획에 필요한 사항

④ 화학사고 발생 시 주민대피장소 및 방법은 인근 사업장과 주민을 구분하여 다음 각 호의 내용을 고려하여 작성한다.

1. 대피에 적합한 장소의 사전 사용협의사항 및 수용인원
2. 지역의 주풍향을 고려하되 서로 다른 방향의 두 곳 이상 대피장소
3. 대피장소로 이동을 위한 집결지 선정 여부
4. 집결지 인원의 수송을 위한 차량 제공 방법
5. 기타 대피에 필요한 사항

**제34조(지역사회 고지계획)** ① 규칙 제19조의4의 적용을 받는 사업장은 다음 각 호에 따라 지역사회 고지계획을 수립한다.

1. 고지대상: 제23조제7항에 따른 총괄영향범위 내 주민 목록을 작성한다.(대표전달이 가능한 경우 각 공공수용체 목록 작성)

2. 고지방법: 규칙 제19조의4제1항에 따른 화학물질종합정보시스템 등록 방법은 필수로 하고, 추가적으로 규칙 제19조의4제2항에 따른 고지방법 중 1가지 이상의 방법을 선택하여 작성한다. 다만, 제23조제7항에 따른 총괄영향범위가 사업장 밖을 벗어나지 않는 경우 화학물질종합정보시스템에만 등록하여 고지할 수 있다.
3. 고지정보: 화학사고예방관리계획서 작성 내용 중 다음 각 목의 내용을 주민들이 알기 쉽게 정리하여 작성한다. 다만, 사고시나리오 총괄영향범위가 사업장 밖을 벗어나지 않는 경우 가목부터 다목까지 작성하여 고지할 수 있다.
가. 사업장 일반 정보: 사업장명, 주소, 대표전화
나. 유해화학물질 목록(다만, 제19조제2항의 시험·검사·연구용 시약만 제외)
다. 유해성 정보(독성 누출 2종, 화재·폭발 2종)
라. 사고시나리오 총괄영향범위: 화재·폭발 사고 및 독성 누출사고의 총괄영향범위를 합친 행정구역명(법정동, 읍면동 단위) 및 이를 표시한 지도
마. 비상연락체계: 사업장 비상전화, 지역 비상대응기관 연락처, 응급의료기관 연락처 등
바. 사고 발생 시 대피경보 방법
사. 사고 발생 시 주민대피 장소 및 방법

② 지역사회 고지 시기, 방법 등 필요한 세부사항은 「화학사고예방관리계획서 이행 등에 관한 규정」 제3장을 참조한다.

**제35조(비상대응분야 요약)** 제4조에 따라 화학사고예방관리계획서를 제출할 경우에는 제3장의 작성내용을 고려하여 별지 제16호서식의 비상대응분야 요약서를 작성한다. 이때 2군 사업장은 제6절의 내용을 생략할 수 있다.

## 제4장 기타

**제36조(규제의 재검토)** 화학물질안전원장은 「행정규제기본법」 제8조에 따라 이 고시에 대하여 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

**제37조(재검토기한)** 화학물질안전원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

## 부 칙 <제2022-9호, 2022. 10. 26.>

**제1조(시행일)** 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

**제2조(다른 고시의 폐지)** 장외영향평가서 작성 등에 관한 규정(환경부고시 제2020-205호) 및 위해관리계획서 작성 등에 관한 규정(환경부고시 제2020-204호)은 폐지한다.

**제3조(유독물질 지정에 따른 화학사고예방관리계획서 제출에 관한 경과조치)** 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제2조제6호에 따라 2019년 3월 31일 이후 지정된 유독물질을 취급하는 자는 해당 고시 시행일부터 2년 이내에 장외영향평가서를 작성·제출해야 하나 이 규칙 시행일 이후에 제출해야 하는 경우에는 개정규정에 따라 화학사고예방관리계획서를 제출해야 한다. 다만, 규칙 제19조제2항 각 호에 해당하는 경우에는 적용하지 않는다.

## 부 칙 <제2024-16호, 2024. 4. 30.>

**제1조(시행일)** 이 고시는 2024년 4월 30일부터 시행한다.

**부 칙** <제2025-10호, 2025. 8. 6.>

**제1조(시행일)** 이 고시는 2026년 1월 1일부터 시행한다.

**제2조(경과조치)** 이 고시 시행 전 캐비닛형 가스공급설비를 설치 운영하는 자는 안전원장에게 제18조제6항에 따른 서류를 2026년 12월 31일까지 제출해야 한다.

**부 칙** <제2026-07호, 2026. 4. 22.>

**제1조(시행일)** 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

**제2조(경과조치)** 제22조제5항과 관련하여 2025년 8월 6일 이전 캐비닛형 가스공급설비를 설치·운영하는 자는 관련 서류를 2026년 12월 31일까지 제출해야 한다.

**부 칙** <제2026-19호, 2026. 10. 1.>

**제1조(시행일)** 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

**별표 / 서식**

**[별표 1] 최대보유량 산정 방법(제5조 관련)**
**[별표 2] 예비시나리오 규정수량(제22조 관련)**
**[별표 3] 위험도 판단 기준(제24조제2항 관련)**
**[별표 4] 보호대상(제2조 및 제23조 관련)**

**별지 / 서식**

**[별지 제1호서식] 사업장의 작성수준 구분**
**[별지 제2호서식] 화학사고예방관리계획서 변경내역 관리대장**
**[별지 제3호서식] 사업장 일반정보**
**[별지 제4호서식] 총괄 취급시설 개요**
**[별지 제5호서식] 세부 취급시설 개요**
**[별지 제6호서식] 유해화학물질 목록 및 취급량**
**[별지 제7호서식] 유해화학물질의 유해성 정보**
**[별지 제8호서식] 사업장 주변 환경 정보**
**[별지 제9호서식] 장치 설비 목록 및 명세**
**[별지 제10호서식] 확산방지설비 현황**
**[별지 제11호서식] 고정식 유해감지시설 명세**
**[별지 제12호서식] 사고시나리오 사업장 주변 지역 영향평가**
**[별지 제13호서식] 총괄영향범위 사업장 주변 지역 영향평가**
**[별지 제14호서식] 사고시나리오별 시설빈도**
**[별지 제15호서식] 위험도 분석**
**[별지 제16호서식] 화학사고예방관리계획서 비상대응분야 요약서**

[별표 1]

# 최대보유량 산정 방법(제5조 관련)

1. 유해화학물질별 최대보유량 산정은 사업장 내에서 해당 유해화학물질을 취급하는 모든 제조·사용시설 및 저장·보관시설에서 해당 물질이 어느 순간 최대로 체류할 수 있는 양의 합으로 산정한다. 또한, 취급시설별 최대보유량(탱크로리 등 운송·운반차량, 사외배관, 규칙 제39조제1항 및 제2항에 따라 취급중단을 신고한 시설은 제외)은 취급시설의 설계용량과 유해화학물질의 상온에서의 비중 값 등을 고려하여 산정하는 것을 원칙으로 한다.

2. 기상물질의 경우, 제1호에도 불구하고 운전조건(압력, 온도)을 고려하여 최대보유량을 산정한다. 다만, 액화가스는 제1호에 따른 시설의 설계용량과 비중을 고려하여 산정한다.

3. 혼합물질의 경우, 혼합된 유해화학물질의 최대보유량은 취급시설의 설계용량과 단일 유해화학물질의 비중을 고려하여 각각 산정한다. 이 때, 혼합물질의 비중에 대한 시험값이나 계산값 등 증빙이 가능한 경우 혼합물의 비중을 고려할 수 있다.

4. 두 개 이상의 화학물질이 투입되는 제조·사용시설에서 유해화학물질의 최대보유량은 투입순서와 관계없이 취급시설의 설계용량과 유해화학물질의 비중을 고려하여 각각 산정한다. 다만, 단순 혼합의 경우에는 투입 완료 후 최종함량을 기준으로 산정하고, 투입 후 반응이 일어나는 경우에는 반응이 일어나기 전 최종함량을 기준으로 산정한다.

5. 탑조류 또는 냉각기 등과 같이 서로 다른 물질의 성상이 두 개 이상으로 나누어지는 시설의 경우, 각 물질의 성상이 차지하는 부피를 고려하여 최대보유량을 산정할 수 있다. 다만, 이 경우 사업장에서 근거를 들어 증빙해야 하며, 증빙이 불가능한 경우에는 물질별로 설계용량과 비중을 고려하여 산정한다.
6. 보관시설 내 유해화학물질의 최대보유량은 보관구획도를 기준으로 산정한다.

[별표 2]

# 예비시나리오 규정 수량(제22조 관련)

| 예비시나리오 규정 수량 | | |
|---|---|---|
| 성상 | 유해성 분류 | 규정 수량 |
| 고체 | 유해성 구분 없음 | 2,000kg |
| 액체 | 유해성 구분 없음 | 400kg |
| 기체 | 독성구분 1 | 5kg |
| | 독성구분 2 | 5kg |
| | 독성구분 3 | 100kg |

비고 1. 예비시나리오 규정수량 적용은 상온·상압의 유해화학물질 성상이 아닌 취급시설의 운전 조건에 따른 물질 성상을 기준을 적용한다.

2. 유해성 분류의 독성구분은 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 별표 4의 유해성 분류 중 급성독성 구분을 따른다.

3. 급성독성 구분이 없거나, 급성독성 구분 1~3 이외의 기체는 독성구분 3의 규정수량을 따른다.

4. 액화가스의 경우, 별표 1에 따른 최대보유량 산정은 액체로 적용하지만, 예비시나리오 규정수량은 기체의 규정수량을 적용한다.

[별표 3]

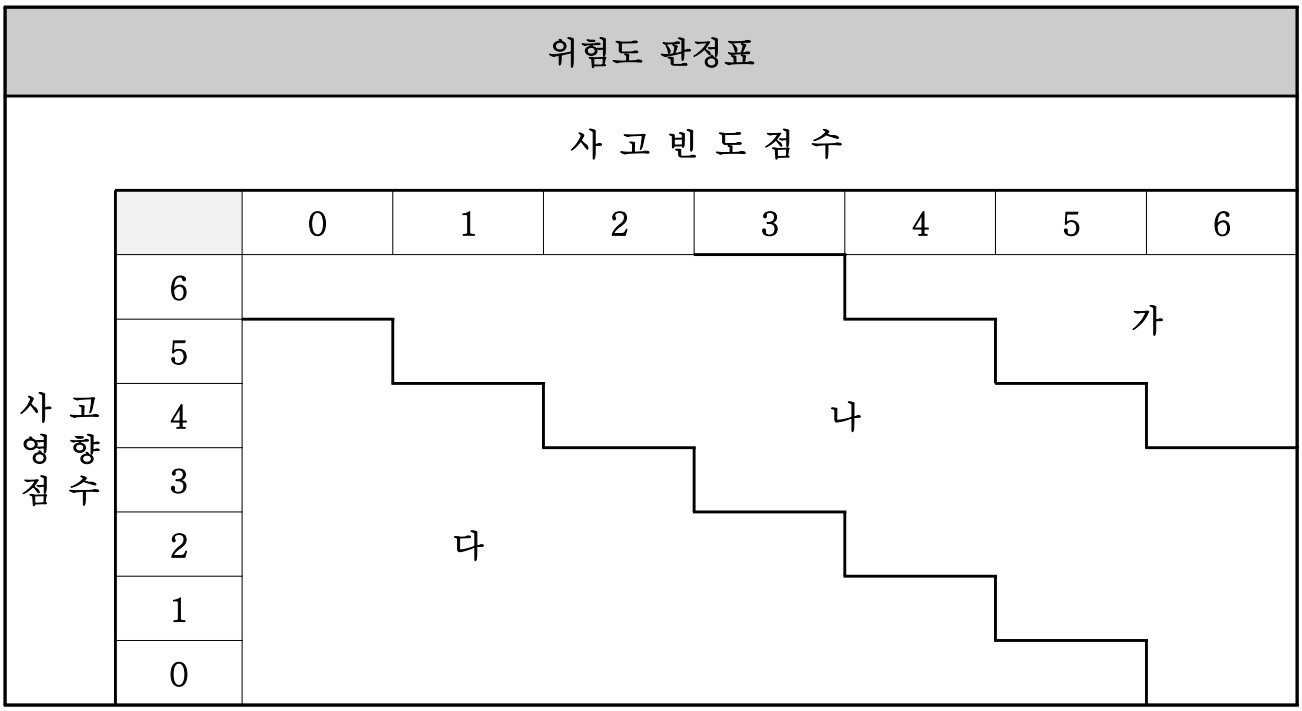
# 위험도 판단 기준(제24조제2항 관련)

1. 아래의 구간별 점수표를 이용하여 각각의 구간점수 도출 요소들의 합을 점수화한다.

| 구간 점수 (점) | 사고시나리오 (장외) 총 개수(개) | 사고시나리오 시설빈도(/연) | 사고시나리오 거리의 합(m) | 영향범위 내 주민수 합 (명) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4미만 | 0.1미만 | 10미만 | 10미만 |
| 1 | 16미만 | 1미만 | 100미만 | 100미만 |
| 2 | 64미만 | 10미만 | 1000미만 | 1000미만 |
| 3 | 64이상 | 10이상 | 1000이상 | 1000이상 |

2. 위험도는 아래의 위험도 판정표에서 확인한다.

**위험도 판정표**



[별표 4]

# 보호대상(제2조 및 제23조 관련)

1. 갑종 보호대상(공공수용체)

| 구 분 | 보호대상의 종류 |
|---|---|
| 문화·집회시설 | 영화상영관, 공연장, 예식장·장례식장, 전시장(박물관, 미술관, 과학관, 문화관, 체험관, 기념관, 산업전시장, 박람회장, 그 밖에 이와 비슷한 것), 관람장, 동·식물원, 운동장, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 300명 이상 수용할 수 있거나 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 것 |
| 종교시설 | 교회, 그 밖에 이와 유사한 종교시설로서 300명 이상 수용할 수 있는 건축물 |
| 판매시설 | 도매시장(「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물도매시장, 농수산물공판장), 소매시장(「유통산업발전법」 제2조제3호에 따른 대규모 점포), 백화점, 쇼핑몰, 그 밖에 이와 유사한 공간으로 300명 이상 수용할 수 있거나 사실상 독립된 부분의 연면적이 1천 제곱미터 이상인 것 |
| 운수시설 | 여객자동차터미널, 철도역사, 공항터미널, 항만터미널, 그 밖에 이와 유사한 공간으로 일일 300명 이상이 이용하는 시설 |
| 의료시설 | 병원(종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원 및 요양병원과 의원을 포함한다.) |
| 교육·연구시설 | 학교(유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 전문대학, 대학, 대학교, 그 밖에 이에 준하는 각종 학교), 교육원(연수원, 그 밖에 이와 유사한 시설), 도서관, 연구소, 그 밖에 이와 유사한 시설 |
| 노유자 시설 | 어린이집, 아동복지시설, 노인복지시설, 장애인복지시설, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 20명 이상 수용할 수 있는 건축물 |
| 숙박시설 | 관광호텔, 여관, 휴양시설, 공중목욕탕, 고시원, 기숙사, 그 밖에 이와 비슷한 시설로서 300명 이상 수용할 수 있는 시설 |
| 관광휴게 시설 | 야외음악당, 야외극장, 어린이회관, 공원·유원지 또는 관광지에 부수되는 시설로서 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 것 |
| 수련시설 | 「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련관, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 청소년수련원, 청소년야영장 및 유스호스텔 |
| 주택 등 | 사람을 수용하는 건축물로서 300명 이상 수용할 수 있거나 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 것 |

2. 을종 보호대상(공공수용체)

| 구 분 | | 보호대상의 종류 |
|---|---|---|
| 건축물 | 주택·업무시설 | 단독주택, 공동주택(300명 이상 수용할 수 있는 시설은 제외한다.) 공공업무시설, 일반업무시설, 교정시설, 갱생보호시설 |
| | 근린생활시설 | 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설 |
| | 위험물 저장 및 처리시설 | 주유소 및 석유판매소, 액화석유가스 충전소·판매소·저장소, 고압가스 충전소·판매소·저장소, 그 밖에 이와 비슷한 시설 |
| | 기타 | 사람을 수용하는 건축물로서 독립된 부분의 연면적이 1백 제곱미터 이상 1천 제곱미터 미만인 것 |

3. 환경수용체

| 구 분 | 보호대상의 종류 |
|---|---|
| 생태·경관보호지역 | 「자연환경보전법」 제2조제12호에 따른 생태·경관보호지역 |
| 하천 | 「하천법」 제2조제1호에 따른 국가하천 및 지방하천 |
| 농지 및 산지 | 「농지법」 제2조제1호에 따른 농지 및 「산지관리법」 제2조제1호에 따른 산지 |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제1호서식]

# 사업장의 작성수준 구분

1. 단위공장별 최대보유량 산출

| 단위공장 | 유해화학물질 | CAS No. | 함량(%) | 구분기호 | 취급시설 | 설계용량($m^3$) | 취급량(ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※ 다수의 단위공장으로 이루어진 경우, 단위공장별로 작성한다.

2. 유해화학물질별 사업장 내의 최대보유량 산출

| 유해화학물질 | | | 사업장 내 최대보유량 (ton) | 작성수준 | 구분 근거 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 물질명 | CAS No. | 물질구분 | | | 하위규정수량 (ton) | 상위규정수량 (ton) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3. 작성수준 도출

| 작성수준 | |
|---|---|

주) 작성수준 구분에는 유해화학물질 별 사업장 내 최대보유량에 따른 1군 또는 2군의 작성수준을 작성한다. 유해화학물질의 사업장 내 최대보유량이 어느 하나라도 1군에 해당할 경우, 화학사고예방관리계획서의 작성수준은 1군으로 작성해야 한다.

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제2호서식]

# 화학사고예방관리계획서 변경내역 관리대장

1. 사업장명:

2. 단위공장명(또는 단위공정명):

3. 화학사고예방관리계획서 접수번호:

4. 화학사고예방관리계획서 결과번호:

5. 화학사고예방관리계획서 변경내역

| 번호 | ① 일자 | ② 변경항목 | ③ 변경의 종류 | ④ 변경 내용(변경전 → 변경후) | ⑤ 후속조치 | ⑥ 담당자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(뒤쪽)

주) ① 일자는 화학사고예방관리계획서와 관련된 변경이 발생한 일자를 기재한다.

② 변경항목은 규칙 별표 4의 화학사고예방관리계획서의 작성항목 중 소분류를 기재한다.

③ 변경의 종류는 화학사고예방관리계획서와 관련하여 ㈎ 취급시설 변경(용량, 위치, 재질 등으로 구분), ㈏ 취급물질 변경(품목추가, 물질변경, 농도변경 등으로 구분), ㈐ 안전장치 및 방재장비·물품 변경(추가, 교체, 개선 등으로 구분), ㈑ 공정운전절차 변경, ㈒ 운전 책임자 및 작업자 변경, ㈓ 지역사회 고지 계획 변경, ㈔ 정보 현행화, ㈕ 기타 중 1가지 이상의 종류를 기재한다. 2가지 이상의 변경이 발생한 경우 변경의 종류를 모두 기재하고, '㈕ 기타'라고 기재할 경우에는 구체적인 변경사항을 기재한다.

④ 변경내용에는 변경의 종류별로 변경 전의 사항과 변경 후의 사항을 기재한다.

⑤ 후속조치는 화학사고예방관리계획서와 관련하여 ㈎ 변경제출, ㈏ 변경관리, 영업허가와 관련하여 ㈐ 변경신고, ㈑ 변경허가, ㈒ 기재사항 변경을 구분하여 변경일자와 같이 기재하고, 후속조치가 없는 경우 해당없음을 기재한다.

⑥ 담당자는 해당 변경사항을 조치한 화학사고예방관리계획서 이행 담당자 및 담당부서를 기재한다.

**<변경내역 관리대장 작성 예시>**

| 번호 | 일자 | 변경항목 | 변경의 종류 | 변경 내용 (변경전 → 변경후) | 후속조치 | 담당자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ’20.1.2 | 장치 설비 목록 및 명세 | 시설규모 변경 | TK-000 20톤 → 15톤 | 해당없음 | 홍길동 |
| | ’20.2.5 | 설비배치도 | 시설위치 변경 | R-000 위치 변경에 따른 총괄영향범위 확대<br>도면 0000번 참조 | 변경제출(’20.3.7.)<br>변경허가(’20.4.20) | 홍길동 |
| | ’20.4.5 | 고정식 유해감지시설 명세 및 배치도 | 정보 현행화 | GD-001~006 → GD-001~010 | 해당없음 | 임꺽정 |
| | ’20.5.10<br>’20.7.1 | 유해화학물질 목록 및 유해성정보<br>장치 설비 목록 및 명세 | 취급물질 변경 | 황산30% → 황산 15%<br>황산30% → 황산 15%(복귀) | 시범생산<br>신고일자: ‘20.5.9<br>지속기간: 5.10～6.30 | 임꺽정 |
| | ’20.12.15 | 안전관리 방향성에 따른 세부 운영 | 기타 | 중장기 환경안전관리 로드맵 변경에 따른 세부운영계획 재수립 | 해당없음 | 임꺽정 |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제3호서식]

# 사업장 일반정보

| 구분 | 작성내용 | | |
|---|---|---|---|
| 사업장명 | | | |
| 단위공장명 | | | |
| 사업자 등록번호 | | | |
| 대표자 | | | |
| 우편번호/주소 | | | |
| 산업단지 | | | |
| 대표전화 | | | |
| 제출구분 | □ 신규제출 ( □ 최초 □ 부적합 )<br>□ 변경제출 ( □ 최초 □ 부적합 )<br>□ 재제출 ( □ 최초 □ 부적합 )<br>□ 이행점검 불이행 ( □ 최초 □ 부적합 ) | | |
| 작성수준 | □ 1군 □ 2군 | | |
| 공동비상대응계획 수립 여부 | □ 공동제출 □ 단독제출 | | |
| 유사제도 심사결과 활용 | □ 해당( □ 공정안전보고서 □ 안전성향상계획 )<br>□ 미해당 | | |
| 총괄영향범위내 주민여부 | □ 있음 □ 없음 | | |
| 최근 3년간 화학사고 발생 여부 | □ 있음 □ 없음 | | |
| 화학사고예방관리계획서 작성자 | | | |
| 담당자 연락처 | | 담당자 메일주소 | |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제4호서식]

# 총괄 취급시설 개요

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="4">세부내용</th></tr>
<tr><td>단위공장 구성</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>공정개요</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">장치·설비 종류 및 수량</td><td colspan="2">□ 저장탱크 (  )기</td><td colspan="2">□ 저장 · 보관시설 (  )기</td></tr>
<tr><td colspan="2">□ 혼합시설 (  )기</td><td colspan="2">□ 고압시설 (  )기</td></tr>
<tr><td colspan="2">□ 반응시설 (  )기</td><td colspan="2">□ 탑조류(증류탑 등) (  )기</td></tr>
<tr><td colspan="2">□ 열교환기 (  )기</td><td colspan="2">□ 사외배관 (  )기</td></tr>
<tr><td colspan="2">□ 기타 (  )기</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>입·출하 및 운반시설</td><td colspan="2">□ 입·출하 시설 (  )기</td><td colspan="2">□ 보유 탱크로리 (  )기</td></tr>
<tr><td rowspan="9">유해화학물질 및 취급량</td><td>화학물질명</td><td colspan="2">화학물질식별번호<br>(CAS 번호)</td><td>최대 보유량(ton)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제5호서식]

# 세부 취급시설 개요

| 구분 | 세부내용 | | |
|---|---|---|---|
| 단위공장 | | | |
| 공정개요 | | | |
| 장치·설비 종류 | □ 저장탱크 | □ 저장·보관소 | |
| | □ 혼합시설 | □ 고압시설 | |
| | □ 반응시설 | □ 탑조류(증류탑 등) | |
| | □ 열교환기 | □ 기타설비 | |
| 입·출하 및 운반시설 | □ 입·출하 시설 | □ 보유 탱크로리 | |
| 유해화학물질 및 취급량 | 화학물질명 | 화학물질식별번호 (CAS 번호) | 최대 보유량(ton) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제6호서식]

# 유해화학물질 목록 및 명세

| 연번 | 유해화학물질명 | 물질 구분 | 화학물질 식별번호 | 고유 번호 | 물질 상태 | 함량 (%) | 비중 | 폭발한계(%) | | 독성구분 | | 위험노출수준 | 허용농도값 | 증기압 (20 ℃, ㎜Hg) | 부식성 (유, 무) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 하한 | 상한 | 항목 | 구분 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

주) ① 유해화학물질명은 가능한 한글로 작성하고 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」에 따른 고유의 화학물질 명칭으로 작성한다.
② 물질구분은 「인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질의 지정고시」, 「사고대비물질의 지정」에 따른 분류를 급성, 만성, 생태, 사고대비 등으로 작성한다.
③ 화학물질식별번호(CAS 번호)는 유해화학물질 함량기준 이상인 화학물질의 CAS 번호를 입력하며, 고유번호에는 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」에 따른 고유번호를 입력한다.
④ 물질상태의 상태는 취급물질의 상온, 상압에서의 상태를 기체, 액체 및 고체로 구분하여 작성한다.
⑤ 비중은 취급물질의 상온에서의 비중을 작성하며, 근거자료를 제출해야 한다.
⑥ 농도는 취급물질의 입·출하, 저장·보관, 사용 및 제조 등의 공정에서 함량기준 이상으로 존재하는 물질의 농도범위와 단위를 표시한다.
⑦ 폭발한계는 공기중에서 연소 및 폭발이 발생할 수 있는 농도(%)를 작성하되, 하한값과 상한값을 구분하여 작성한다.
⑧ 독성구분은 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 별표 4의 유해성 분류를 기준으로 항목과 구분을 모두 작성한다.
⑨ 위험노출수준에는 ERPG값을 우선으로 작성하고 ERPG 값이 없는 경우 AEGL, PAC, IDHL 순서로 사업장에서 확인가능한 값을 작성한다.
⑩ 허용농도값에는 TWA값을 작성한다.
⑪ 증기압은 20℃에서의 증기압을 기재하거나 증기압과 해당온도를 함께 작성한다.
⑫ 부식성은 금속부식성 여부를 작성한다.

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제7호서식]

# 유해화학물질의 유해성 정보

| 1. 취급물질의 일반정보 |
| --- |
| 가. 물질명 |
| 나. 화학물질식별번호(CAS 번호) |
| 다. 유해화학물질 고유번호 |
| 라. 농도(또는 함량 %) |
| 마. 최대보유량 |
| **2. 인체유해성** |
| |
| **3. 물리적 위험성** |
| |
| **4. 환경유해성** |
| |
| **5. 출처** |
| |

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제8호서식]

# 사업장 주변 환경 정보

1. 사업장 입지현황

| 사업장 경계선 500m 범위 내의 입지 현황 | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 갑종 보호대상<br>(적용되는 모든 것에 표시) | □ 문화 · 집회시설 | □ 종교시설 | □ 판매시설 |
| | □ 운수시설 | □ 의료시설 | □ 교육 · 연구시설 |
| | □ 노유자시설 | □ 숙박시설 | □ 관광휴게시설 |
| | □ 수련시설 | □ 주택 | |
| 을종 보호대상<br>(적용되는 모든 것에 표시) | □ 주택 · 업무시설 | □ 근린 생활시설 | |
| | □ 위험물 저장 및 처리시설 | □ 기타 건축물 | |
| | □ 공업시설 | | |
| 환경수용체<br>(적용되는 모든 것에 표시) | □ 생태 · 경관보호지역 | □ 하천 | |
| | □ 자연공원 | □ 산림지 및 유적지 | □ 습지보호지역 |
| | □ 상수원 및 취수원 | □ 농경지 | □ 기타 환경수용체 |

2. 취급시설 입지 내 보호대상 목록 및 명세

| 일련번호 | 보호대상 종류 | 보호대상 명칭 | 거리(m) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

주) ① 사업장 입지 현황의 보호대상 위치는 취급시설 입지 내 보호대상 목록 및 명세의 일련번호로 지도 위에 표기한다.
② 보호대상 종류는 별표 4의 갑종, 을종 보호대상 및 환경수용체의 세부 구분 중 선택하여 작성한다.
③ 거리는 사업장 경계선에서 보호대상까지의 거리를 작성한다.

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제9호서식]

# 장치·설비 목록 및 명세

(　　공장)

| 연번 | 구분 기호 | 장치·설비명 | 취급물질 | CAS No. | 물질상태 | 함량(%) | 연결구 크기 (㎜) | 압력(MPa) | | 온도(℃) | | 설계용량($m^3$) | 취급량(ton) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 설계 | 운전 | 설계 | 운전 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

주) ① 구분기호란에는 공정흐름도(Process Flow Diagram, PFD) 또는 공정 배관·계장도(Piping & Instrument Diagram, P&ID)에 표기된 장치 및 설비의 고유번호(Item number)를 작성한다.

② 장치·설비명란에는 압력용기, 증류탑, 반응기, 열교환기, 저장탱크 등 고정 장치 및 설비를 기재한다. 다만, 가열로, 응축기 등의 열교환기류는 동체(Shell)와 관(Tube)으로 구분하여 각각 작성한다.

③ 취급물질란는 장치 및 설비에서 취급하는 화학물질명을 작성한다.

④ 연결구 크기에는 장치 및 설비에 연결된 배관 중 화학물질이 누출될 수 있는 가장 큰 연결구 크기를 작성한다.

⑤ 압력, 온도에는 장치 및 설비의 설계 및 운전에 필요한 압력과 온도를 작성한다.

⑥ 설계용량에는 장치 및 설비의 설계 총용량을 작성한다. 운전용량은 운전조건을 반영하여 작성한다.

⑦ 비고에는 PFD 도면번호 등 그 밖의 사항을 작성한다.

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제10호서식]

# 확산방지설비 현황

| 연번 | 취급시설 | | | | 확산방지설비 | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 설비형태 | 구분기호 | 장치 · 설비명 | 설계용량 | 설비종류 | 필요용량 | 유효용량 | 검토결과 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (별첨) 확산방지설비 배치도 | | | | | | | | | |

주) ① 취급시설의 설비 형태는 제조, 사용, 저장, 보관, 입·출하로 구분하여 작성한다.
② 확산방지설비의 설비 종류는 방류벽, 방지턱, 트렌치 등으로 구분하여 작성한다.
③ 확산방지설비의 필요용량 및 유효용량은 법 제24조에 따른 기준을 적용하여 계산한 용량을 작성한다.
④ 확산방지설비의 검토결과는 확산방지설비의 용량이 충분한지 작성한다.

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제11호서식]

# 고정식 유해감지시설 명세

(　　공정)

| 연번 | 구분 기호 | 감지대상 | 설치위치 | 작동시간 | 측정방식 | 경보<br>설정값 | 경보기<br>설치장소 | 연동여부 | 정밀도 | 유지관리 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

주) ① 구분기호는 고정식 유해감지시설의 고유 식별번호를 작성한다.
② 감지대상은 감지하려는 화학물질명을 작성한다.
③ 설치위치는 감지시설의 설치 장소 및 위치(설치높이) 등을 작성한다.
④ 작동시간은 감지시설이 감지 후 작동하는데 걸리는 시간을 작성한다.
⑤ 측정방식은 접촉연소식 또는 전기화학식 등 감지방식에 대하여 작성한다.
⑥ 경보설정값란은 감지시설의 설정값을 기재한다. 2단계로 구분하여 작성할 경우는 H(1차), HH(2차) 등으로 구분하여 작성한다.
⑦ 경보기설치장소는 경보기가 설치된 장소를 작성한다. 다만, 감지기와 경보기가 일체형인 경우는 감지시설의 설치위치와 동일하게 작성한다.
⑧ 연동여부는 감지시설과 연동되어 작동하는 긴급차단설비 등의 유무에 대하여 표기한다.
⑨ 정밀도는 감지시설의 정밀도를 작성한다.
⑩ 유지관리는 감지시설의 점검주기 등을 작성한다.
⑪ 비고는 방폭형 여부 등 그 밖의 사항을 작성한다.

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제12호서식]

# 사고시나리오 사업장 주변지역 영향 평가

1. 영향범위평가

(　　) 사고시나리오

| 영향범위 | 취급시설을 중심으로 반경 (　　)m, 장외 (　　)m | | |
|---|---|---|---|
| 영향범위 내 주민의 수 | 사업장 위치 | □ 산업단지 내 | □ 산업단지 외 |
| | 산업단지 내 | 거주민(　)명, 근로자(　)명 | |
| | 산업단지 외 | 거주민(　)명, 근로자(　)명 | |
| 갑종 보호대상 (적용되는 모든 것에 표시) | □ 문화 · 집회시설 | □ 종교시설 | □ 판매시설 |
| | □ 운수시설 | □ 의료시설 | □ 교육 · 연구시설 |
| | □ 노유자시설 | □ 숙박시설 | □ 관광휴게시설 |
| | □ 수련시설 | □ 주택 | |
| 을종 보호대상 (적용되는 모든 것에 표시) | □ 주택 · 업무시설 | □ 근린 생활시설 | |
| | □ 위험물 저장 및 처리시설 | □ 기타 건축물 | |
| | □ 공업시설 | | |
| 환경수용체 (적용되는 모든 것에 표시) | □ 생태 · 경관보호지역 | □ 하천 | |
| | □ 자연공원 | □ 산림지 및 유적지 | □ 습지보호지역 |
| | □ 상수원 및 취수원 | □ 농경지 | □ 기타 환경수용체 |
| 주요 보호대상 위치 | | | |
| 사고원점의 좌표 : | | | |

2. 취급시설 입지 내 보호대상 목록 및 명세

| 일련번호 | 보호대상 종류 | 보호대상 명칭 | 장외거리(m) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

주) ① 사업장 위치는 해당 사업장이 산업단지에 위치했는지 확인할 수 있도록 표시한다.
② 영향범위 내 주민 수는 산업단지 내와 산업단지 외의 거주민과 근로자를 구분하여 작성한다.
③ 주요 보호대상 위치는 취급시설 입지 내 보호대상 목록 및 명세의 일련번호로 지도 위에 표기한다.
④ 보호대상 종류는 별표 4의 갑종, 을종 보호대상 및 환경수용체의 세부 구분 중 선택하여 작성한다.
⑤ 장외거리는 사업장 경계에서 보호대상까지의 거리를 작성한다.

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제13호서식]

# 총괄영향범위 사업장 주변지역 영향 평가

1. 영향범위평가

| | | | |
|---|---|---|---|
| 갑종 보호대상<br>(적용되는 모든 것에 표시) | □ 문화 · 집회시설 | □ 종교시설 | □ 판매시설 |
| | □ 운수시설 | □ 의료시설 | □ 교육 · 연구시설 |
| | □ 노유자시설 | □ 숙박시설 | □ 관광휴게시설 |
| | □ 수련시설 | □ 주택 | |
| 을종 보호대상<br>(적용되는 모든 것에 표시) | □ 주택 · 업무시설 | | □ 근린 생활시설 |
| | □ 위험물 저장 및 처리시설 | | □ 기타 건축물 |
| | □ 공업시설 | | |
| 환경수용체<br>(적용되는 모든 것에 표시) | □ 생태 · 경관보호지역 | | □ 하천 |
| | □ 자연공원 | □ 산림지 및 유적지 | □ 습지보호지역 |
| | □ 상수원 및 취수원 | □ 농경지 | □ 기타 환경수용체 |
| 주요 보호대상 위치 | | | |
| | | | |

2. 취급시설 입지 내 보호대상 목록 및 명세

| 일련번호 | 보호대상 명칭 | 보호대상 종류 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

주) ① 입지현황의 보호대상은 일련번호로 표기한다.
② 취급시설 입지 내 보호대상 목록 및 명세에 입지현황에 표기된 일련번호의 보호대상과 관련한 정보를 작성한다.
③ 일련번호는 입지현황에 표기된 보호대상의 번호를 작성한다.
④ 보호대상 종류는 「유해화학물질 취급시설 외벽으로부터 보호대상까지의 안전거리 고시」 별표 2 및 별표3의 갑종 및 을종 보호대상에 대하여 작성한다.

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제14호서식]

# 사고시나리오별 시설빈도

1. 취급시설 사고시나리오별 시설 빈도

1) (　　) 사고시나리오

| 연번 | 개시사건 | 빈도 | 개수 | 사고빈도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고압용기파열 | $1\times10^{-6}$ | | |
| 2 | 배관파열 | $1\times10^{-5}$ | | |
| 3 | 배관누출 | $1\times10^{-3}$ | | |
| 4 | 상압 탱크 파열 및 누출 | $1\times10^{-3}$ | | |
| 5 | 플랜지 등의 가스켓 파손 | $1\times10^{-3}$ | | |
| 6 | 펌프/컴프레서 누출 | $1\times10^{-3}$ | | |
| 7 | 안전밸브 오작동 및 조기개방 | $1\times10^{-2}$ | | |
| 8 | 냉각수 손실 | $1\times10^{-1}$ | | |
| 9 | 입/출하 시설 누출 사고 | $1\times10^{-2}$ | | |
| 10 | 외부화재 | $1\times10^{-2}$ | | |
| 합 | | | | |

2. 안전성확보설비 여부

| |
|---|
| |

3. 보호대상 명세

| 보호대상 포함 여부 |
|---|
| □ 갑종 보호대상 □ 을종 보호대상 □ 환경수용체 □ 근로자 □ 거주민 |

| 보호대상 종류 | 보호대상 명칭 | 장외거리(m) | 주민수(개수) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

주) ① 사고시나리오별 시설빈도는 유해화학물질 취급시설에서 발생할 수 있는 각 사고 개시사건의 빈도와 개수의 곱으로 산정하여, 이를 합산한 값을 작성한다. 사고시나리오 구획 내의 개시사건과 개수 등을 확인할 수 있는 도면을 첨부하여 증빙한다.

② 안전성확보설비 여부는「화학물질관리법」제24조 및 같은 법 시행규칙 별표 5에서 정하는 취급시설 설치·관리 기준 외 기준을 적용하여 취급시설의 안전성을 확보한 경우에 한정하여 내용을 작성하고, 증빙자료를 별도로 제출한다.

③ 보호대상 종류는 별표 4의 갑종, 을종 보호대상 및 환경수용체의 세부 구분 중 선택하여 작성한다.

④ 장외거리는 사업장 경계에서 보호대상까지의 거리를 작성한다.

⑤ 주민 수는 별지 제12호서식의 영향범위 내 주민 수에서 산업단지 내 근로자 수를 제외하고 작성한다.

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제15호서식]

# 위험도 분석

1. 사업장 내 위험도 판단 요소 선정

| 연번 | 사고시나리오 명 | 사고시나리오<br>시설 빈도 | 사고시나리오<br>거리(장외) | 주민수 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2. 위험도 판단 요소 점수

| | 사고시나리오 총 개수<br>(A) | 사고시나리오 시설<br>빈도의 합 (B) | 사고시나리오 거리의<br>합(C) | 주민수 합<br>(D) |
|---|---|---|---|---|
| 계 | | | | |
| 구간 점수 | | | | |

3. 위험도 분석

| 사고빈도점수(A+B) | 사고영향점수(C+D) |
|---|---|
| | |

주) ① 사고시나리오 시설빈도는 별지 제13호서식에 따른 개별 사고시나리오별 시설빈도의 합산된 값을 작성한다.
② 사고시나리오 거리(장외)는 별지 제11호서식에 따른 개별 사고시나리오별 영향범위 중 장외거리를 작성한다.
③ 주민 수는 별지 제12호서식의 영향범위 내 주민 수에서 산업단지 내 근로자 수를 제외하고 작성한다.
④ 사고시나리오 총 개수는 1. 사업장 내 위험도 판단 요소 선정에 작성된 사고시나리오 개수를 작성한다.
⑤ 사고시나리오 시설빈도의 합은 1. 사업장 내 위험도 판단 요소 선정에 작성된 사고시나리오별 시설빈도를 합산하여 작성한다.
⑥ 사고시나리오 거리의 합은 1. 사업장 내 위험도 판단 요소 선정에 작성된 사고시나리오 장외거리를 합산하여 작성한다.
⑦ 주민 수 합은 1. 사업장 내 위험도 판단 요소 선정에 작성된 주민 수를 합산하여 작성하며, 중복되는 주민 수도 포함한다.
⑧ 구간점수는 별표 3 위험도 판단 기준에 따른 각각의 구간별 점수를 작성한다.
⑨ 사고빈도 점수는 사고시나리오 개수 구간점수와 사고시나리오 시설빈도 구간점수를 합산하여 작성한다.
⑩ 사고영향 점수는 사고시나리오 거리 구간점수와 주민 수의 구간점수를 합산하여 작성한다.

■ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 [별지 제16호서식]

# 화학사고예방관리계획서 비상대응분야 요약서

1. 사업장 일반정보

| 구 분 | 작성내용 |
|---|---|
| 사업장명 | |
| 대표자 | |
| 우편번호/주소 | |
| 사업자 등록번호 | |
| 담당자 및 연락처 | |
| 작성일 | |

2. 사고시나리오 선정 유해화학물질 목록

| 연번 | 유해화학물질명 | 화학물질식별번호 (CAS 번호) | 최대함량(%) | 최대보유량(ton) | 사고유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (별첨) 사업장 취급 유해화학물질 전체목록 별지 6호 서식 | | | | | |

주) ① 2. 사고시나리오 선정 유해화학물질 목록은 사고시나리오로 선정된 유해화학물질에 한정하여 작성하되, 사업장 전체 취급 유해화학물질을 확인할 수 있는 별지 제6호서식(유해화학물질 목록 및 명세)을 별도 첨부한다.

② 유해화학물질명은 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」에 따른 고유의 화학물질 명칭으로 작성하고, 가능한 한글로 작성한다.

③ 화학물질식별번호(CAS 번호)는 제조·공급사로부터 제공받은 물질안전보건자료(MSDS)에 기재된 CAS 번호를 작성한다.

④ 최대함량에는 사업장 내에서 취급하는 최대 함량을 작성한다.

⑤ 최대보유량은 별표 1에 따른 물질별 최대보유량을 작성한다(최대보유량이 적은 경우에는 kg 단위로 작성할 수 있다.).

⑥ 사고유형에는 독성, 화재·폭발 등 위험요인에 따른 피해영향모델 구분을 작성한다.

3.주변 환경정보

| 연번 | 종류 | 명칭 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 사업장 경계선 기준 반경 500m 내 환경 정보 위치도 | | |
| | | |

주) ① 연번은 위치도상에 표시된 번호와 일치되도록 작성한다.
② 종류에는 농경지, 산림, 하천, 저수지 등으로 분류하여 작성한다.

4. 총괄영향범위 및 영향범위 내 수용체 목록 및 명세 (독성, 화재·폭발)

| 연번 | 보호대상 종류 | 보호대상 명칭 | 실제거리(m) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 갑종 보호대상<br>(적용되는 모든 것에 표시) | □ 문화 · 집회시설 | □ 종교시설 | □ 판매시설 |
| | □ 운수시설 | □ 의료시설 | □ 교육 · 연구시설 |
| | □ 노유자시설 | □ 숙박시설 | □ 관광휴게시설 |
| | □ 수련시설 | □ 주택 | |
| 을종 보호대상<br>(적용되는 모든 것에 표시) | □ 주택 · 업무시설 | □ 근린 생활시설 | |
| | □ 위험물 저장 및 처리시설 | □ 기타 건축물 | |
| | □ 공업시설 | | |
| 환경수용체<br>(적용되는 모든 것에 표시) | □ 생태 · 경관보호지역 | □ 하천 | |
| | □ 자연공원 | □ 산림지 및 유적지 | □ 습지보호지역 |
| | □ 상수원 및 취수원 | □ 농경지 | □ 기타 환경수용체 |

| 총괄영향범위 내 보호대상의 위치도 |
|---|
| |

주) ① 보호대상 종류는 별표 4의 갑종, 을종 보호대상 및 환경수용체에 대하여 작성한다.
② 비고는 갑종, 을종, 환경수용체로 분류하여 작성한다.

5. 유관기관목록 및 유관기관과의 비상연락 체계

| 관계기관 | 전화번호 | 관계기관 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 비상연락 체계 |
|---|
| |

6. 지역사회와 공조

6-1. 사전 정보 공유 계획

| 대상 기관(협의체)명 | 제공 정보 | 제공 방법 | 제공 시기 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

6-2. 지역사회와 소통 및 공조계획

| 종류 | 참석 대상 | 일정 | 장소 | 소통방법 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

주) 종류에는 회의, 캠페인, 간담회 등으로 분류하여 작성한다.

7. 사고발생 시 대피경보 및 전달체계

7-1. 사업장 외부 대피경보 방법

| 구분 | 대상 명칭 | 대피경보 방법 | 연락처 | 담당자 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

주) 구분에는 대피경보 대상을 인근 사업장, 영향범위 내 주민 등으로 분류하여 작성한다.

7-2. 지자체・협의체를 통한 경보전달 방법

| 지자체・협의체명 | 담당부서 | 대상 | 대피경보 방법 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

8. 응급 의료계획

| 구분 | 병원명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

주) 구분에는 의료기관을 1차 의료기관, 2차 의료기관, 전문병원 등으로 분류하여 작성한다.

9. 주민 대피장소

| 대피장소 | 수용 인원 | 사업장으로부터 거리(m) | 연락처 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

주) 대피장소에는 대피장소 내 구체적인 위치를 지정하여 작성한다.

10. 지역사회 고지 계획

| 고지 방법 | 고지 대상 목록 | 고지 예정 시기 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |